

단계 1 — 질문을 가설로

작성일: 2026-09-10 (주제 교체 후 재작성)

이전 주제(“AI 반복 수정 수렴 실험”)는 데이터 수집 전 단계에서 폐기했다. 폐기 사유와 그때까지의 작업물은 `_archived_topic_ai_revision/README_왜_폐기했는가.md`에 그대로 보존되어 있다 (증거 보관 기준: 버린 것도 기록에 남긴다).

1. 관심 분야 (T10-C01)

보안(암호학적 난수 생성)과 혼돈계 동역학(물리·수학)의 접점.

혼돈스러운 물리 시스템이 실제로 암호학적으로 쓸만한 무작위성을 만들어내는가?

계기: 실제로 물리적 혼돈 현상을 암호학적 난수의 재료로 쓰는 사례가 있다 (예: Cloudflare 가 사무실 라바램프 벽의 불규칙한 빛 패턴을 촬영해 TLS 난수 엔트로피로 섞어 쓰는 “LavaRand” — *정확한 출처는 아직 확인 전이며, 단계2 에서 직접 검증한다*).

이중진자(double pendulum)도 라바램프처럼 초기조건에 극도로 민감한 대표적 혼돈계다. 라바램프 대신 이중진자 시뮬레이션을 혼돈 발생기로 써서, “혼돈스러워 보이는 것”과 “통계적으로 무작위한 것”이 같은 것인지를 직접 확인해볼 수 있다.

2. 검토한 후보 주제 (T10-C02)

0. (참고) 이전에 완전히 다른 방향으로 검토했던 주제

주제	진행 정도	접은 이유
AI 반복 수정 수렴 실험	가설+실험설계+스크립트까지 완성, 데이터 수집 전 중단	보안 × 수학/물리 접목 쪽이 더 흥미롭다고 판단해 교체. 상세: archived README

이번 주제 안에서 검토한 후보 10 개

#	후보 질문	데이터 직접	
		생성	판정
Q1	이중진자의 초기 진폭(에너지)이 클수록 추출된 비트열의 무작위성 검정 통과율이 높아지는가?	○	최종 채택
Q2	비트 추출 방법(각도 LSB vs 각속도 LSB)에 따라 무작위성이 달라지는가?	○	남김(접음)
Q3	샘플링 시간 간격이 짧을수록 연속 비트 간 자기상관이 커지는가?	○	남김(접음)
Q4	이중진자와 로지스틱맵 중 어느 쪽 비트열이 더 무작위한가?	○	탈락
Q5	혼돈계 비트열이 실제 암호 공격(초기조건 역추정)에 얼마나 안전한가?	△	탈락
Q6	우리 시뮬레이션 결과가 Cloudflare 의 실제 라바램프 데이터와 통계적으로 비슷한가?	×	탈락
Q7	수치적분의 부동소수점 정밀도(float32 vs float64)가 추출 비트열의 무작위성에 영향을 주는가?	○	남김(접음)
Q8	초기조건을 아주 미세하게만 바꿔도 같은 시간대 비트열이 완전히 달라지는가?	○	남김(접음)
Q9	독립된 이중진자 여러 개를 XOR 로 섞으면 무작위성이 더 좋아지는가?	○	탈락
Q10	검정 방법(카이제곱/연속성/자기상관)에	○	탈락

데이터 직접

#	후보 질문	생성	판정
	따라 같은 데이터의 통과 판정이 달라지는가?		

탈락 사유

- **Q4** — 이중진자와 로지스틱맵은 자유도와 위상공간 차원이 근본적으로 다르다. 차이가 나와도 “어느 게 때문인지”를 분리할 방법이 없다. (*관문 1 불통과 — 측정은 되지만 해석이 불가능*)
- **Q5** — “얼마나 안전한가”를 재려면 별도의 역추정(최적화) 알고리즘을 구현해야 하고, 공격이 실패해도 그게 게 자체의 안전성인지 내 알고리즘의 한계인지 구분이 안 된다. (*관문 1 불통과*)
- **Q6** — Cloudflare 의 원본 비트스트림은 공개되어 있지 않다. 비교할 실측 자료 자체를 구할 수 없다. (*관문 2 불통과*)
- **Q9** — Q1 이 성립하는지도 모르는 상태에서 “몇 개를 섞어야 충분한가”까지 묻는 건 범위가 너무 넓다. Q1 의 후속 질문으로 남긴다.
- **Q10** — 이 질문 자체를 주 가설로 삼으면 관심의 축이 “물리적 조건”에서 “통계 검정 방법론”으로 옮겨간다. 대신 보조지표로 여러 검정을 같이 보고 판정 기준 하나만 사전에 못 박는 방식으로 절충한다 (§4 참고).

3. “무엇이 무엇에 영향을 준다” 형태로 변환

#	변환 문장
Q1	초기 진폭(에너지 수준)이 비트열의 무작위성 검정 통과율에 영향을 준다
Q2	비트 추출 위치(각도/각속도)가 무작위성 검정 통과율에 영향을 준다
Q3	샘플링 간격이 비트 간 자기상관에 영향을 준다
Q7	수치 정밀도(float32/float64)가 추출 비트열의 무작위성에 영향을 준다
Q8	초기조건의 미세한 차이가 같은 시간대 비트열의 일치도에 영향을

4. 최종 가설 (T10-C04, T10-C05)

이중진자 시뮬레이션의 초기 진폭이 클수록(혼돈 영역에 가까워질수록), 그 궤적에서 추출한 비트열이 무작위성 검정 검정을 통과하는 비율이 높아진다.

- **원인(바꾸는 것):** 초기 진폭(에너지 수준) — 작음 / 중간 / 큼 3 단계
- **결과(보는 것):** 비트열의 무작위성 검정 통과율
- 즉 초기 진폭이 비트열의 무작위성 검정 통과율에 영향을 준다. (T10-C05)

이 가설을 최종으로 고른 이유 (T10-C10)

1. **보안과 물리/수학을 가장 직접적으로 연결한다.** “혼돈스럽게 보이는 것 = 암호학적으로 무작위한 것”이라는, 실제로 혼돈 기반 암호학(chaos-based cryptography)에서 논쟁이 되는 가정을 직접 검증한다.
 2. **측정이 전부 기계적이다.** 카이제곱 검정 통계량과 p 값은 코드가 계산하며 사람의 판단이 끼어들 자리가 없다.
 3. **데이터를 전부 직접 생성한다.** 시뮬레이션이므로 외부 데이터 확보 문제, API 비용 문제, 표본 수 문제가 전혀 없다 — 이전 주제에서 겪었던 실행 환경/크레딧 문제를 원천적으로 피한다.
 4. **반대 결과가 오히려 더 흥미롭다.** 진폭을 키워도 무작위성이 좋아지지 않는다면, “시각적 혼돈성”과 “통계적 무작위성”이 별개라는 뜻이고, 이는 혼돈 기반 암호 설계에 대한 실제 비판과 맞닿아 있다.
 5. Q2·Q3·Q7·Q8 은 전부 Q1 이 성립하는지 확인된 다음에야 의미가 커지는 후속 질문들이다.
-

5. 접은 후보 세 개와 이유 (T10-C03)

(1) Q2 — 비트 추출 위치(각도 LSB vs 각속도 LSB)가 무작위성에 영향을 준다

- **아까운 점:** 구현이 거의 공짜다. 같은 시뮬레이션에서 값 하나만 바꿔 뽑으면 된다.
- **접은 이유:** 이건 “어떻게 추출하느냐”의 문제이고, 지금 관심사인 “혼돈의 정도가 무작위성을 결정하는가”와는 다른 축이다. 두 질문을 한 번에 섞으면 어느 변수가 결과를 바꿨는지 흐려진다.
- **되살릴 조건:** Q1 이 확인된 뒤, 최적의 추출 방법을 찾는 후속 연구로.

(2) Q3 — 샘플링 간격이 비트 간 자기상관에 영향을 준다

- **아까운 점:** 실용성이 크다. “얼마나 자주 샘플링해야 안전한가”에 바로 답이 된다.
- **접은 이유:** 이 역시 독립적인 축의 질문이다. 지금 실험에서는 샘플링 간격을 하나로 고정하고, 그 고정값이 적절한지는 보조지표(자기상관)로 확인만 하는 수준에서 다룬다 (본가설의 판정에는 안 씀).
- **되살릴 조건:** Q1 의 결과가 조건 간 차이를 보여준 뒤, 그 최적 조건에서 샘플링 간격만 바꿔보는 2 차 실험으로.

(3) Q8 — 초기조건의 미세한 차이가 같은 시간대 비트열의 일치도에 영향을 준다

- **아까운 점:** 이건 사실 “혼돈이란 무엇인가”를 가장 직접적으로 보여주는 질문이라 데이터로도 재밌게 나올 것 같다.
 - **접은 이유:** 이 질문은 Q1 의 **전제**에 가깝다 (초기조건 민감성이 있어야 “혼돈 영역”이라는 조건 구분 자체가 성립한다). 별도 가설로 세우기보다, Q1 실험 중 진폭이 큰 조건에서 이 민감성이 실제로 관찰되는지를 확인 절차로 끼워 넣는 편이 낫다.
 - **되살릴 조건:** 실험 중 관찰되는 부가 결과로 자연스럽게 다뤄질 것 — 필요하면 단계 4(결과 해석)에서 별도로 언급.
-

6. 세 관문 질문 통과 검증

관문 1 — 이걸 어떻게 측정하지? (T10-C06)

시뮬레이션 (고정 조건) | 항목 | 값 | |—|—| | 물리계 | 표준 이중진자 (막대 2 개, 끝에 질점) | | 진자 길이 | $L_1 = L_2 = 1.0$ (m, 단위는 상대값) | | 질량 | $m_1 = m_2 = 1.0$ | | 중력가속도 | $g = 9.8$ | | 수치적분 | RK4, $dt = 0.001$ | | 초기 각속도 | 항상 0 (정지 상태에서 놓음) |

변수 (조작하는 것) — 초기 진폭($\theta_1(0), \theta_2(0)$): | 조건 | $\theta_1(0), \theta_2(0)$ | 의미 | |—|—|—| | 작음 | $5^\circ, 5^\circ$ | 거의 단순조화진동, 낮은 혼돈성 | | 중간 | $90^\circ, 90^\circ$ | 중간 정도 | | 큼 | $170^\circ, 170^\circ$ | 거의 뒤집히는 수준, 강한 혼돈 |

비트 추출 방법: 매 0.1 초마다 두 번째 진자의 각도 $\theta_2(t)$ 값을 IEEE754 배정밀도 실수의 비트 표현으로 바꾸고, 가수부(mantissa)의 최하위 4 비트를 추출해 이어붙인다.

주지표 (판정 기준 하나로 사전 고정): 추출된 비트열을 8 비트씩 끊어 바이트로 보고, 256 개 값에 대한 카이제곱 균등성 검정. $p > 0.05$ 면 “통과”로 판정.

판정 기준: 각 조건(작음/중간/큼)에서 독립 시행 20 회씩 돌려, 조건별 “통과 비율”을 비교. 큼 조건의 통과 비율이 작음 조건보다 뚜렷이 높으면 가설 지지.

보조지표(해석에만 사용, 판정에는 안 씀): 연속 바이트 간 자기상관 계수, 최장 연속 동일 비트 길이(runs).

관문 2 — 일주일 안에 데이터를 모을 수 있나? (T10-C08)

- 전부 시뮬레이션이므로 즉시 생성 가능. 조건 3 개 × 독립 시행 20 회 = 60 개 시행, 각 시행 시뮬레이션 시간은 수 초 이내 → **전체 실행 시간은 몇 분 이내** (하루도 필요 없음).
- 독립 시행은 초기 각도를 조건값에서 아주 미세하게(예: $\pm 0.0001^\circ$) 흔들어서 만든다 — 이 자체가 Q8(초기조건 민감성)을 걸다리로 관찰할 기회가 된다.

관문 3 — 결과가 반대로 나오면 그것도 의미가 있나? (T10-C07)

가설이 틀렸다면 나올 데이터 — 아래 중 하나라도 관찰되면 가설은 기각된다.

- 조건별 통과 비율에 뚜렷한 차이가 없다 (작음/중간/큼이 비슷)
- 오히려 진폭이 작을 때 통과 비율이 더 높다
- 통과 비율이 조건과 무관하게 항상 낮거나(모두 실패) 항상 높다(모두 통과)

기각되어도 의미가 있는 이유: “시각적으로 혼돈스러운 물리계라고 해서 통계적으로 더 무작위한 수열을 주는 것은 아니다”라는 결론이 되며, 이는 혼돈 기반 암호(chaos-based cryptography)의 근본 가정에 대한 실제 비판과 같은 방향의 발견이다. 어느 쪽으로 나오든 논문으로서의 가치가 있다.

7. 실행 전 확정했던 것 (단계 3 에서 해결됨)

- ☒ 카이제곱 검정의 정확한 구현 — 256 바이트 묶음, 자유도 255, Wilson-Hilferty 근사로 p 값 계산
- ☒ 독립 시행 20 회의 초기조건 흔들림 범위 — $\pm 0.0001^\circ$, 시드 20260910 으로 고정
- ☒ 실행 스크립트 작성 — `scripts/simulate.py`(numpy 벡터화 RK4), `scripts/analyze.py`(통계 재계산)

상세 내용과 실행 결과는 03_실험설계및실행.md 참조.

남길 것 체크

- ☒ 가설 한 문장 — §4
- ☒ 접은 주제 세 개와 이유 — §5 (+ §2 의 이전 주제 폐기 기록)
- ☒ 이 가설이 틀렸다면 어떤 데이터가 나올지 한 줄 — §6 관문 3